



ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

Physique II

PHYS-108

Note de

Anthony Gabino

Professeur :

Christian Gabriel Theiler

Dernière mise à jour 12 juin 2025
BA2 2024/2025
Lausanne

Table des matières

1	Notations du cours et maths nécessaires	2
1.1	Scalars et vecteurs	2
1.2	Gradient	2
1.3	Divergence	2
1.4	Rotationnel	2
1.5	Formules avec les intégrales	3
2	Fluides au repos	4
2.1	Introduction	4
2.2	Pression hydrostatique	4
2.3	Densité de force associé à la pression	5
2.4	Tension superficielle	5
3	Dynamique des fluides	8
3.1	Introduction	8
3.2	Dérivée convective	9
3.3	Équations des fluides	9
3.4	Écoulement d'un fluide visqueux	12
4	Phénomènes ondulatoires	13
4.1	Onde transverse et longitudinale et l'équation d'onde	13
4.2	Ondes sinusoïdales	14
4.3	Ondes stationnaires	14
4.4	Ondes en 3D	15
5	Ondes dans les milieux fluides	16
5.1	Ondes un un fluide uniforme	16
6	Électrostatique	17
6.1	Charge électrique	17
6.2	Loi de Coulomb	17
6.3	Champ électrique	17
6.4	Loi de Gauss	18
6.5	Potentiel électrostatique	19
6.6	Le rôle des conducteurs en électrostatique	20
6.7	Capacité et condensateur	21
7	Circuits électriques	23
7.1	Définition de courant	23
7.2	Le résistance R , la loi de Ohm et l'effet Joule	23
7.3	Conservation de charge, équation de continuité	24
7.4	Circuits électriques et loi de Kirchhoff	24
8	Magnétostatique	25
8.1	Définition du champ B et force de Lorentz	25
8.2	Loi d'Ampère	25
8.3	Loi de Gauss pour B	26
8.4	Loi de Biot-Savart	26
9	Phénomènes d'induction magnétique	26
9.1	Loi d'induction de Faraday	26
9.2	La règle de Lenz	27
9.3	Circuit électrique en présence de phénomènes d'induction	27
10	Équation de Maxwell	28
10.1	Courant de déplacement de Maxwell	28

1 Notations du cours et maths nécessaires

1.1 Scalaires et vecteurs

On va distinguer deux objets ; les quantités scalaires (pression, masse, charge électrique ...) et les quantités vectorielles (vitesse, force ...). On représente les vecteurs dans un repère 3D ayant comme base unitaire,

$$\mathbf{u} = u_x \hat{x} + u_y \hat{y} + u_z \hat{z} = (u_x, u_y, u_z)$$

On utilise alors la norme euclidienne définie par,

$$|\mathbf{u}| = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2}$$

On définit alors les champs scalaires $P(\mathbf{r}, t)$ et les champs vectoriels $\mathbf{u}(\mathbf{r}, t)$

1.2 Gradient

En coordonnées cartésiennes, on définit le gradient comme,

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z}$$

où l'opération ∂ définit la dérivée partielle définie comme,

$$\frac{\partial}{\partial x} P(\mathbf{r}, t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{P(x+h, y, z, t) - P(x, y, z, t)}{h}$$

Le gradient ∇f d'un champ scalaire $f(\mathbf{r}, t)$ est un champ vectoriel :

$$\nabla f(\mathbf{r}, t) = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z}$$

Le gradient est perpendiculaire aux *isosurfaces* de f et est dirigé dans la direction d'augmentation de f .

Exemple 1.2.1.

Si on pose $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = \mathbf{r}^2$, alors ceci représente une sphère, le gradient de f vaut donc $\nabla f = 2\mathbf{r}$ ainsi le gradient est dans la continuité du rayon.

1.3 Divergence

La divergence d'un champ scalaire est définie comme $\nabla \cdot \mathbf{u}$ où $\mathbf{u}(\mathbf{r}, t)$ est un champ scalaire,

$$\nabla \cdot \mathbf{u}(\mathbf{r}, t) = \frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z}$$

Par exemple si on suppose que $\mathbf{u}$ représente le champ de vitesse d'un gaz alors si $\nabla \cdot \mathbf{u} > 0$ alors le gaz est en expansion et si $\nabla \cdot \mathbf{u} < 0$ alors le gaz est en compression. De manière générale, la divergence mesure localement les variations de densité du flux.

Exemple 1.3.1.

Si on pose $\mathbf{u}(x, y, z) = (x, 0, 0)$, alors si on calcule la divergence de $\mathbf{u}$ on trouve $\nabla \cdot \mathbf{u} = 1 > 0$ ainsi le gaz est en expansion. Cependant si on pose par exemple $\mathbf{u}(x, y, z) = (0, x, 0)$ alors sa divergence vaut 0.

1.4 Rotationnel

Le rotationnel d'un champ vectoriel $\mathbf{u}(\mathbf{r}, t)$ est un champ vectoriel,

$$\nabla \times \mathbf{u}(x, y, z) = \left(\frac{\partial u_z}{\partial y} - \frac{\partial u_y}{\partial z} \right) \hat{x} + \left(\frac{\partial u_x}{\partial z} - \frac{\partial u_z}{\partial x} \right) \hat{y} + \left(\frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y} \right) \hat{z}$$

Si $\mathbf{u}$ est la vitesse d'un fluide et on imagine un grain de riz entraîné par le fluide, dans ce cas $\nabla \times \mathbf{u}$ est proportionnel à la vitesse angulaire de rotation du grain. De manière générale, le rotationnel exprime la tendance qu'ont les lignes de champ d'un champ vectoriel à tourner autour d'un point.

Exemple 1.4.1.

Supposons qu'on a une rotation rigide autour d'un axe Ω alors $\mathbf{u} = \Omega \times \mathbf{r}$ ainsi $\nabla \times \mathbf{u} = 2\Omega$.

Exemple 1.4.2.

Si on pose comme précédemment, $\mathbf{u}(x, y, z) = (0, x, 0)$ alors dans ce cas $\nabla \times \mathbf{u} = \hat{z}$.

Remarque 1.4.1.

on a les points suivants à prendre en compte,

- On peut utiliser ∇ comme un vecteurs, il faut juste faire attention car les opérations ont un ordre.
- Souvent, on écrit ∂_x pour $\frac{\partial}{\partial x}$, ∂_t pour $\frac{\partial}{\partial t}$, ...
- $\nabla f, \nabla \cdot \mathbf{u}, \nabla \times \mathbf{u}$ sont indépendants du système de coordonnées.

1.5 Formules avec les intégrales**Théorème 1.5.1** (théorème du gradient).

Soit V un volume, on note S sa surface fermée limitant le volume V . On partage la surface S en plein de plus petite surfaces, et chacune de ces surfaces ont un vecteur $d\mathbf{S}$ qui est perpendiculaire à S vers l'extérieur, alors on a,

$$\iint_S f \, d\mathbf{S} = \iiint_V \nabla f \, dV$$

on a via les sommes,

$$\lim_{n \rightarrow \infty, |\Delta \mathbf{S}_i| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\mathbf{r}_i) \Delta \mathbf{S}_i = \lim_{n \rightarrow \infty, \Delta V_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \nabla f(\mathbf{r}_i) \Delta V_i$$

Théorème 1.5.2 (théorème de la divergence).

Le flux d'un champ vectoriel $\mathbf{A}$ à travers S est donné par,

$$\phi = \iint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$$

Dans le cas où on prend une surface fermée S , et $d\mathbf{S}$ vers l'extérieur de V , alors on a,

$$\iint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{A}) \, dV$$

Théorème 1.5.3 (théorème de Stokes).

La circulation de $\mathbf{A}$ le long d'une courbe fermée Γ est donnée par,

$$\varphi = \oint_{\Gamma} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}$$

Dans le cas où on prend une surface fermée S , et $d\mathbf{S}$ vers l'extérieur de V , alors on a,

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}$$

2 Fluides au repos

2.1 Introduction

Un *fluide* est un corps à l'état liquide, de gaz ou de plasma. C'est surtout un système d'un grand nombre de particules qui est susceptible de s'écouler facilement. Ainsi un fluide est déformable et donc ne possède pas de forme propre. Pour beaucoup d'application on peut décrire le fluide par la *densité de masse* $\rho(\mathbf{r}, t)$, la *pression* $P(\mathbf{r}, t)$ et la *vitesse* $\mathbf{u}(\mathbf{r}, t)$. Dans le cadre de ce chapitre on suppose que $\mathbf{u}(\mathbf{r}, t) = 0$, $\rho(\mathbf{r}, t) = \rho(\mathbf{r})$ et $P(\mathbf{r}, t) = P(\mathbf{r})$.

2.1.1 Densité d'un fluide

Définition 2.1.1.

La masse d'un volume d'un fluide en fonction de $\rho(\mathbf{r}, t)$ est donnée par,

$$m = \iiint_V \rho(\mathbf{r}, t) dV$$

2.1.2 Pression dans un fluide

Définition 2.1.2.

La pression désigne la force par unité de surface exercée par un fluide f sur un système S . Cette est perpendiculaire à la surface et parallèle à $d\mathbf{S}$, du point de vue microscopique, on a,

$$d\mathbf{F}_{f \rightarrow S} = p d\mathbf{S}_{f \rightarrow S}$$

les unités de la pression sont $[p] = Nm^{-2}$, $[p] = Pa$ ou $[p] = Jm^{-3}$.

Définition 2.1.3.

La pression est un champ scalaire $P(\mathbf{r}, t)$ champ scalaire de la pression. Dans beaucoup de système la pression agit de manière indépendante de la direction, ainsi la force de pression est isotrope. De plus l'isotropie de P est vraie dans le cas où il n'y a pas de contrainte de cisaillement, c'est-à-dire des contraintes perpendiculaire à $d\mathbf{S}$.

2.2 Pression hydrostatique

Dans le cadre de cette sous section, on suppose que le fluide est au repos et que le fluide est incompressible, c'est-à-dire $\rho = \text{cste}$.

Théorème 2.2.1 (formule de la pression).

La pression dans un fluide statique et incompressible est donné par,

$$P(h) = P_0 + \rho gh$$

de plus la pression est indépendante de la forme dans laquelle le fluide évolue. Ainsi la variation de la pression du fluide au repos ne dépend que de la hauteur h

2.3 Densité de force associé à la pression

Calculons la force de pression exercée sur un volume infinitésimal de fluide. On suppose que $P = P(\mathbf{r})$ arbitraire, on a,

$$\begin{aligned}\sum \mathbf{F}_i &= \left(p\left(-\frac{dx}{2}, 0, 0\right) - p\left(\frac{dx}{2}, 0, 0\right) \right) dydz \hat{x} \\ &\quad + \left(p\left(-\frac{dy}{2}, 0, 0\right) - p\left(\frac{dy}{2}, 0, 0\right) \right) dx dz \hat{y} + \left(p\left(-\frac{dz}{2}, 0, 0\right) - p\left(\frac{dz}{2}, 0, 0\right) \right) dx dy \hat{z} \\ &= -\frac{\partial P}{\partial x} dV \hat{x} - \frac{\partial P}{\partial y} dV \hat{y} - \frac{\partial P}{\partial z} dV \hat{z} \\ &= -\nabla P dV\end{aligned}$$

ainsi on en déduit que la force associée à la pression est $-\nabla P$.

Théorème 2.3.1 (poussée d'Archimède).

Tout corps plongé dans un fluide au repos reçoit de la part de celui-ci une poussée verticale égale au poids du fluide déplacé, ainsi on a la formule suivante,

$$\mathbf{F}_{arch} = \rho_{eau} V_{eau} g \hat{z}$$

Démonstration.

Si on considère un volume V de surface S immergé dans un fluide au repos, alors la force de pression exercée sur le volume V est donnée par,

$$\mathbf{F}_P = \lim_{n \rightarrow \infty, |\Delta \mathbf{S}_i| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\mathbf{r}_i) \Delta \mathbf{S}_i = \iint_S P d\mathbf{S}$$

mais d'après ce qui précède,

$$\mathbf{F}_P = \iiint_V -\nabla P dV \implies \iint_S P d\mathbf{S} = \iiint_V -\nabla P dV$$

ce qui démontre le théorème du gradient 1.5.1. Cependant si on revient à notre but, on sait que $P = P_0 - \rho g z$, ainsi,

$$\mathbf{F}_P = \iiint_V -\nabla P dV = \iiint_V -\nabla(P_0 - \rho g z) dV = \iiint_V \rho g \hat{z} dV = \rho g V \hat{z} = mg \hat{z}$$

□

2.4 Tension superficielle

2.4.1 Origine et définition de la tension superficielle

Théorème 2.4.1 (Force dû à la tension superficielle).

La force dû à la tension superficielle est donnée par,

$$\mathbf{F} = 2\mathbf{F}_\gamma = 2\gamma L$$

où L représente la longueur du bord en contact et γ est la tension superficielle propre à l'interaction des deux matériaux.

Démonstration.

Si on considère un film de liquide tendu dans un cadre $ABCD$, pour déplacer BC à $B'C'$, il faut alors

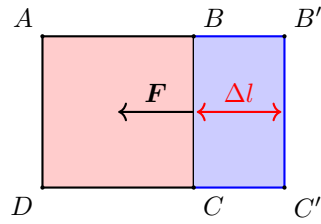


FIGURE 1 – film de liquide tendu dans un cadre ABCD

effectuer un travail qui est donné par,

$$\Delta W = \gamma \Delta S = 2\gamma BC \Delta l$$

mais comme de manière générale $\Delta W = \mathbf{F} \cdot \Delta \mathbf{l}$ on en déduit que,

$$F_\gamma = BC\gamma$$

Ainsi F_γ est tangentielle à la surface et perpendiculaire à son bord. □

2.4.2 Interface solide/liquide/gaz - angle de contact

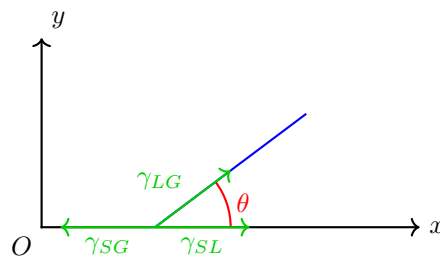
Théorème 2.4.2 (Loi de Young-Dupré).

L'angle de contact statique est donné par,

$$\cos \theta = \frac{\gamma_{SG} - \gamma_{SL}}{\gamma_{LG}}$$

Démonstration.

Si on regarde de plus près on observe que,



En équilibre, la somme des forces sur la lignes triple (d'intersection du solide/liquide/gaz) est nulle selon la direction $\hat{x}$ et $\mathbf{F} \propto \gamma$ ainsi,

$$\gamma_{sg} = \gamma_{se} + \cos \theta \gamma_{eg} \implies \cos \theta = \frac{\gamma_{sg} - \gamma_{se}}{\gamma_{eg}}$$

Si $\theta \in [0; \frac{\pi}{2}]$ on dit qu'on a un *bon mouillage*, si $\theta \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$ on dit qu'a on un *mauvais mouillage* et dans le cas où $\cos \theta > 1$ et $\cos \theta < -1$ on dit respectivement qu'on un *mouillage totale* et *super-hydrophobie*. □

2.4.3 Loi de Laplace

Théorème 2.4.3 (Loi de Laplace).

Pour une surface sphérique on a la relation suivante,

$$P_1 - P_2 = \frac{2\gamma}{R}$$

Pour des rayons de courbures principales R_1 et R_2 au point M de la surface liquide/gaz, on a,

$$p_1 - p_2 = \gamma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

Démonstration.

On prend alors une goutte de liquide en apesanteur.

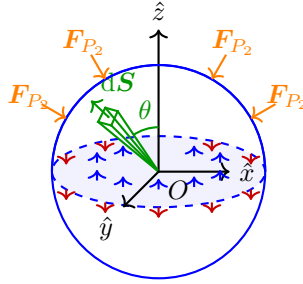


FIGURE 2 – Schéma de la demi-sphère avec pression et forces de tension superficielle.

On en déduit ainsi que $d\mathbf{S} = R^2 \sin \theta d\theta d\phi \hat{r}$. De plus on a,

$$\sum \mathbf{F}^{\text{ext}} = \mathbf{F}_\gamma + \mathbf{F}_{P_1} + \mathbf{F}_{P_2} = -2\pi R\gamma \hat{z} + \pi R^2 P_1 \hat{z} + \mathbf{F}_{P_2}$$

il nous faut juste calculer $\mathbf{F}_{P_2}$, grâce au théorème 1.5.1 on a,

$$\mathbf{F}_{P_2} = \iint_S -P_2 d\mathbf{S} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} -P_2 R^2 \sin \theta \hat{r} d\theta d\phi$$

l'intégrale est nulle sur les composantes $\hat{x}$ et $\hat{y}$ ainsi, il nous reste,

$$\mathbf{F}_{P_2} = \hat{z} \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} -P_2 R^2 \sin \theta \cos \theta d\theta d\phi = -\pi R^2 P_2 \hat{z}$$

donc, on a,

$$\sum \mathbf{F}^{\text{ext}} = -2\pi R\gamma \hat{z} + \pi R^2 P_1 \hat{z} - \pi R^2 P_2 \hat{z}$$

mais comme le système est en équilibre, la somme est nulle donc on a,

$$-2\pi R\gamma + \pi R^2 P_1 - \pi R^2 P_2 = 0 \implies P_1 - P_2 = \frac{2\gamma}{R}$$

□

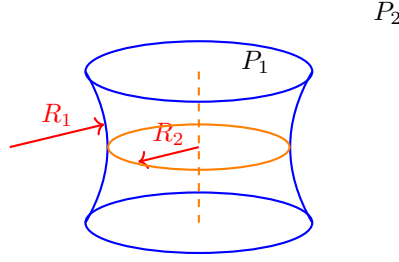
Corollaire 2.4.1.

Ainsi pour les différentes surface possible on a

1. Sphère : $R_1 = R_2 = R$
2. Cylindre : $R_1 = R, R_2 = +\infty$
3. Plan : $R_1 = R_2 = +\infty$

Exemple 2.4.1.

Pour le cas d'une Caténoïde on a,



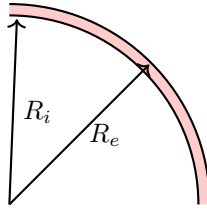
Par construction on a d'après le théorème 2.4.3,

$$P_1 = P_2 + \gamma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = P_2 \implies R_2 = -R_1$$

donc dans notre cas $R_1 < 0$.

Exemple 2.4.2.

Pour la bulle de savon on a le cas suivant,



$$\left. \begin{array}{l} P_0 = P_2 + \frac{2\gamma}{R_e} \\ P_1 = p_0 + \frac{2\gamma}{R_i} \end{array} \right\} P_1 = P_2 + \frac{2\gamma}{R_e} + \frac{2\gamma}{R_i}$$

mais comme $R_e \approx R_i = R$ on a,

$$P_1 - P_2 = \frac{4\gamma}{R}$$

Exemple 2.4.3.

On considère le cas où $h \gg l$ ainsi l'interface liquide gaz $\approx$ sphérique. On a $R = \frac{r}{\cos \theta}$, ainsi on a

$$\left. \begin{array}{l} P_1 = P_2 + \frac{2\gamma}{R} \\ P_3 = P_2 + \rho gh \\ P_1 = P_3 = P_{atm} \end{array} \right\} \frac{2\gamma}{R} = \rho gh \implies h = \frac{2\gamma \cos \theta}{\rho g r} \propto \frac{1}{r}$$

3 Dynamique des fluides

3.1 Introduction

Les fluides en mouvements est décrit par,

$$\rho(\mathbf{r}, t), \quad P(\mathbf{r}, t), \quad \mathbf{u}(\mathbf{r}, t)$$

où $\mathbf{u}$ représente la vitesse d'un élément du fluide infinitésimal, c'est-à-dire la vitesse moyenne de toutes les particules dans cet élément, cependant on ne considère pas la vitesse thermique des atomes.

3.2 Dérivée convective

Définition 3.2.1.

Soit $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ une fonction à plusieurs variables et $x_1 = x_1(t), x_2 = x_2(t), \dots, x_n = x_n(t)$. Alors on définit la dérivée convective comme,

$$\frac{Df}{Dt} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt}$$

Proposition 3.2.1.

Dans le cas où la fonction $f : (t, x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)) \rightarrow f(t, x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$ dépend directement du temps en plus de la position, la dérivée convective s'écrit comme,

$$\frac{Df}{Dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) f$$

où $\mathbf{v} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Démonstration.

Si on reprend l'expression donnée dans la définition 3.2.1 on obtient,

$$\frac{Df}{Dt} = \frac{\partial f}{\partial t} \frac{dt}{dt} + \frac{\partial f}{\partial x_1} \frac{dx_1}{dt} + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \frac{dx_n}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) f$$

□

3.3 Équations des fluides

Pour déterminer l'évolution des cinq fonctions ρ , P et $\mathbf{u}$, il nous faut cinq équations.

3.3.1 Équation de continuité (description Eulérienne)

Théorème 3.3.1 (équation de continuité).

Le principe de conservation de masse peut être décrit par l'équation de continuité,

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$

Démonstration.

Si on imagine un volume V de surface S , ainsi la variation de masse dans notre volume V est seulement au flux de masse à travers la surface S . Mathématiquement on a,

$$\frac{d}{dt} \iiint_V \rho(\mathbf{r}, t) dV = - \iint_S \rho(\mathbf{r}, t) \mathbf{u}(\mathbf{r}, t) \cdot d\mathbf{S}$$

de plus pour le membre de gauche,

$$\lim_{n \rightarrow \infty, \Delta V_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial t} \rho(\mathbf{r}, t) \Delta V_i = \iiint_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV$$

et pour le membre de droite,

$$- \iint_S \rho(\mathbf{r}, t) \mathbf{u}(\mathbf{r}, t) \cdot d\mathbf{S} = - \iiint_V \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) dV$$

et donc,

$$\iiint_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV = - \iiint_V \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) dV \implies \iiint_V \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) \right) dV = 0$$

ainsi, on obtient,

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$

□

Remarque 3.3.1.

On a les remarques suivantes,

1. L'équation de continuité n'est pas linéaire
2. On appelle fluide incompressible si $\rho = \text{const.}$ Dans ce cas l'équation de continuité devient $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$

3.3.2 Équation de continuité (description lagrangienne)

3.3.3 Équation d'Euler

Théorème 3.3.2.

Dans le cas d'un fluide parfait l'équation d'Euler est donnée par,

$$\rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} = \rho \mathbf{g} - \nabla P$$

Démonstration.

On considère un fluide parfait, c'est-à-dire un fluide qui ne comporte pas de frottements internes et pas de conduction de chaleur. La quantité de mouvement dans mon volume $V(t)$ est donnée par,

$$\mathbf{P}(t) = \iiint_{V(t)} \rho \mathbf{u} dV$$

mais d'après la seconde loi de Newton on obtient,

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \iiint_{V(t)} \frac{D}{Dt}(\rho \mathbf{u}) + \rho \mathbf{u} (\nabla \cdot \mathbf{u}) dV = \iiint_{V(t)} \rho \mathbf{g} dV - \iint_{S(t)} P d\mathbf{S}$$

ainsi les intégrantes doivent être les mêmes donc,

$$\frac{D}{Dt}(\rho \mathbf{u}) + \rho \mathbf{u} (\nabla \cdot \mathbf{u}) = \rho \mathbf{g} - \nabla P$$

et donc,

$$\rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} = \rho \mathbf{g} - \nabla P$$

□

Remarque 3.3.2.

On a les remarques suivantes

1. L'équation d'Euler est strictement valable si la viscosité est nulle.
2. L'équation d'Euler n'est pas linéaire.

3.3.4 Équation d'état

On considère de nouveau un fluide parfait. On a différent cas possible suivant le type de fluide

1. Si on a un gaz parfait et pas d'échange de chaleur entre les éléments du fluide. Alors on a l'équation suivante,

$$\frac{D}{Dt}(P\rho^{-\gamma}) = 0$$

où γ représente l'indice d'*adiabaticité* qui correspond au rapport des chaleurs spécifique.

2. Si on a un liquide, alors l'équation devient,

$$\rho = \text{cste}$$

cependant cela ne veut pas dire que $P = \text{cste}$.

3.3.5 Théorème de Bernoulli

On considère un fluide parfait, incompressible, un écoulement stationnaire ($\frac{\partial}{\partial t} = 0$) et dans un champ de pesanteur $\mathbf{g}$ constant.

Définition 3.3.1.

Soit un morceau de fluide, un tube de courant, délimité par deux surfaces S_A et S_C , $S_A \perp \mathbf{v}_A$ et $S_C \perp \mathbf{v}_C$, et par un ensemble de lignes de courant passant par les bords de S_A et S_C . A l'instant $t = t_0$, on le note $ABCD$ et à l'instant $t' = t + \Delta t$, on le note $A'B'C'D'$. De plus si on suppose S_A, S_C et Δt suffisamment petit alors la distance entre AB et $A'B'$ est donnée par,

$$A'B' \approx \mathbf{u}_A \cdot \Delta t$$

Théorème 3.3.3 (Théorème de Bernoulli).

Si on se place dans un ligne de courant, alors en tout point sur cette ligne de courant on a,

$$\frac{1}{2}\rho u^2 + \rho gz + P = \text{cste}$$

Démonstration.

Comme la masse en constant est constante, on a,

$$M_{ABCD} = M_{A'B'C'D'} - S_A \mathbf{u}_A \Delta t \rho + S_C \mathbf{u}_C \Delta t \rho$$

ainsi on est déduit,

$$S_A \mathbf{u}_A = S_C \mathbf{u}_C$$

De plus comme on a pas de friction on a,

$$\Delta E_{cin} + \Delta E_{pot} = \Delta W$$

les termes de gauche sont donnés par,

$$\Delta E_{cin} = -\frac{1}{2}\rho u_A^2 \Delta V + \frac{1}{2}\rho u_C^2 \Delta V$$

$$\Delta E_{pot} = -\rho \Delta V g z_A + \rho \Delta V g z_C$$

Pour le travail ΔW , il est dû au travail des force de pression ($\Delta W = \mathbf{F} \times \Delta x$), ainsi

$$\Delta W = P_A S_A u_A \Delta t - P_C S_C u_C \Delta t = (P_A - P_C) \Delta V$$

Ainsi en regroupant les différentes expressions on obtient,

$$\frac{1}{2} \rho u_A^2 + \rho g z_A + P_A = \frac{1}{2} \rho u_C^2 + \rho g z_C + P_C$$

Ainsi on est déduit,

$$\frac{1}{2} \rho u^2 + \rho g z + P = \text{cste}$$

□

3.4 Écoulement d'un fluide visqueux

On se restreindra ici au cas des fluides incompressible

3.4.1 Définition de la viscosité

Théorème 3.4.1.

La force extérieure (force de cisaillement) dû à la viscosité d'une fluide est donné par,

$$F_{ext} = \eta S \frac{\partial u_x}{\partial y}$$

Les fluides pour lesquels $\eta = \text{cste}$ sont dits newtonien.

Démonstration.

En observant des expériences du cours on remarque que pour la même fréquence angulaire, le moment de force nécessaire pour faire tourner le cylindre plongé dans un fluide tel que de l'eau dépend du fluide en question. Ainsi on en déduit que,

$$F_{ext} \propto S \frac{u_0}{h}$$

Donc il existe un coefficient de viscosité dynamique propre à chaque fluide η tel que,

$$F_{ext} = \eta S \frac{u_0}{h} = \eta S \frac{\partial u_x}{\partial y}$$

□

3.4.2 Force de viscosité par unité de Volume et équations de Navier-Stokes incompressible

Définition 3.4.1.

On définit Δ comme l'opérateur de Laplace de la forme suivante,

$$\Delta = \nabla^2 = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right)$$

Lemme 3.4.1.

Dans le cas général pour un fluide incompressible la force de viscosité par unité de volume est donnée par,

$$\mathbf{F} = \eta \Delta \mathbf{u}$$

Démonstration.

Supposons qu'on ait $\mathbf{u}(\mathbf{r}, t) = u_x(y)\mathbf{e}_x$, alors la force de viscosité est donnée par,

$$F = -\eta S \frac{\partial u_x(y)}{\partial y} \mathbf{e}_x + \eta S \frac{\partial u_x(y + dy)}{\partial y} \mathbf{e}_x = dV \eta \frac{\partial^2}{\partial y^2} u_x \mathbf{e}_x$$

Ainsi on en déduit que la force viscosité par unité de volume est,

$$F = \eta \frac{\partial^2}{\partial y^2} u_x \mathbf{e}_x$$

Et donc de manière générale on peut en conclure que la force de viscosité par unité de volume est donnée par,

$$F = \eta \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \mathbf{u} = \eta \Delta \mathbf{u}$$

□

Théorème 3.4.2.

Pour un fluide incompressible on peut écrire l'équation de Navier-Stokes comme,

$$\rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} = \rho \mathbf{g} - \nabla p + \eta \Delta \mathbf{u}$$

Démonstration.

Si on reprend l'équation d'Euler pour un fluide parfait, il faut y rajouter les forces internes dû à la viscosité, ainsi on peut en conclure que,

$$\rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} = \rho \mathbf{g} - \nabla p + \eta \Delta \mathbf{u}$$

□

4 Phénomènes ondulatoires

4.1 Onde transverse et longitudinale et l'équation d'onde

Il est important de noter qu'on onde transporte de l'énergie et/ou de l'information mais pas de la matière

Définition 4.1.1.

Il existe deux types d'ondes simples,

1. *Une onde transverse est une onde dont la perturbation est perpendiculaire à la propagation de l'onde.*
2. *Une onde longitudinale est une onde dont la perturbation est parallèle à la propagation de l'onde.*

Théorème 4.1.1 (Équation différentielle).

L'équation de mouvement de la corde y_0 est solution de l'équation différentielle,

$$\frac{\partial^2 y_0}{\partial t^2} = \frac{T}{\mu} \frac{\partial^2 y_0}{\partial x^2}$$

avec T la tension de la corde et μ la masse par unité de longueur de la corde. Ainsi on peut écrire,

$$y_0(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct)$$

avec $c = \pm \sqrt{\frac{T}{\mu}}$

Démonstration.

Supposons donc que f, g soient solutions de l'équation différentielle, alors

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2}(f + g) - c^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}(f + g) = \left(\frac{\partial^2}{\partial t^2}f - c^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}f \right) + \left(\frac{\partial^2}{\partial t^2}g - c^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}g \right) = 0$$

Ainsi on en déduit que $f + g$ est aussi solution de l'équation différentielle. Ainsi on en déduit que y_0 s'écrit comme somme de deux fonctions solutions de l'équation, et donc,

$$y_0(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct)$$

□

4.2 Ondes sinusoïdales

Définition 4.2.1.

On définit une onde sinusoïdale comme,

$$y_0(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi)$$

où A est l'amplitude, k le nombre d'onde, ω la fréquence angulaire et φ le déphasage. On vérifie facilement que y_0 satisfait l'équation différentielle 4.1.1. De plus on définit $c = \frac{\omega}{k}$ comme la vitesse de propagation de l'onde et,

1. Longueur d'onde : $\lambda = \frac{2\pi}{k}$
2. Période : $T = \frac{2\pi}{\omega}$
3. Fréquence : $\nu = \frac{1}{T}$

Mais on utilise la notation complexe pour les ondes, en se rappelant que la partie physique est la partie réelle,

$$\tilde{y}_0 = \tilde{A} e^{i(\omega t - kx)}$$

4.3 Ondes stationnaires

Définition 4.3.1.

On définit une onde stationnaire comme une onde dont les extrémités P_1, P_2 sont fixés.

Théorème 4.3.1.

Ainsi on a la solution suivante,

$$y_0(x, t) = d \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right) \cos\left(\frac{c\pi}{l}nt + \varphi\right)$$

Démonstration.

Comme l'onde est réfléchiée à P_1 et P_2 , on cherche une solution de la forme,

$$\tilde{y}_0(x, t) = \tilde{A}_1 e^{i(\omega t - kx)} + \tilde{A}_2 e^{i(\omega t + kx)}$$

En prenant en compte la condition en $P_1 : y_0(x = 0, t) = 0$, on obtient,

$$\tilde{y}_0(x = 0, t) = \tilde{A}_1 e^{i(\omega t)} + \tilde{A}_2 e^{i(\omega t)} = 0 \implies \tilde{A}_1 = -\tilde{A}_2$$

Ainsi on peut en conclure que,

$$\tilde{y}_0(x, t) = \tilde{A}_2 e^{i\omega t} \frac{(e^{ikx} - e^{-ikx})}{2i} 2i = \underbrace{2\tilde{A}_2 i e^{i\omega t}}_{de^{i(\omega t + \varphi)}, d, \varphi \in \mathbb{R}} \sin(kx)$$

Et donc,

$$y_0(x, t) = \Re(\tilde{y}_0(x, t)) = d \cos(\omega t + \varphi) \sin(kx)$$

En prenant désormais compte la condition en $P_2 : y_0(x = l, t) = 0$ où l est la longueur de la corde,

$$y_0(x = l, t) = d \cos(\omega t + \varphi) \sin(kl) = 0$$

ainsi on en déduit que,

$$kl = \pi n \implies k = \frac{n\pi}{l} \implies \omega = ck = \frac{cn\pi}{l}$$

Et donc on obtient bien la solution finale,

$$y_0(x, t) = d \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right) \cos\left(\frac{c\pi}{l}nt + \varphi\right)$$

□

4.4 Ondes en 3D

Définition 4.4.1.

L'équation différentielle en 3D devient,

$$\frac{\partial^2 y_0}{\partial t^2} = c^2 \Delta y_0$$

Ainsi les ondes sinusoïdales deviennent des ondes sinusoïdales planes,

$$\tilde{y}_0 = \tilde{A} e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}$$

Définition 4.4.2.

On définit une surface équiphasse comme une surface dont la perturbation est constante, c'est-à-dire,

$$\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = cste$$

Ainsi on en déduit que les surfaces équiphasse sont des plans qui se déplacent dans la direction $\mathbf{k}$ à une vitesse $c = \frac{\omega}{\|\mathbf{k}\|}$.

5 Ondes dans les milieux fluides

5.1 Ondes un un fluide uniforme

Théorème 5.1.1.

Si on considère des petites perturbations $\rho_1, \mathbf{u}_1, p_1$ telles que $\rho_1 \ll \rho_0, p_1 \ll p_0, |\mathbf{u}_1| \ll c$. On a $\rho = \rho_0 + \rho_1, p = p_0 + p_1$ et $\mathbf{u} = \mathbf{u}_1$, ainsi on obtient les équations d'ondes,

$$\begin{aligned}\rho_1(\mathbf{r}, t) &= \frac{\rho_0}{\gamma p_0} \tilde{p}_1 e^{i(\omega t - k z)} \\ \mathbf{u}_1(\mathbf{r}, t) &= \frac{k}{\omega \rho_0} \tilde{p}_1 e^{i(\omega t - k z)} \\ p_1(\mathbf{r}, t) &= \tilde{p}_1 e^{i(\omega t - k z)} \\ c &= \sqrt{\gamma \frac{K_B T}{m}}\end{aligned}$$

Démonstration.

Si on reprend les équations de continuité, d'Euler et d'état en négligeant la gravité et en partant du principe qu'on a un gaz parfait,

$$\begin{aligned}\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) &= 0 \\ \rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} \right) &= -\nabla p \\ \frac{D}{Dt} (P \rho^{-\gamma}) &= 0\end{aligned}$$

En considérant des petites perturbations on obtient,

$$\begin{aligned}\frac{\partial \rho_1}{\partial t} + \rho_0 \nabla \cdot \mathbf{u} &= 0 \\ \rho_0 \frac{\partial \mathbf{u}_1}{\partial t} &= -\nabla p_1 \\ \frac{\partial p_1}{\partial t} - \gamma \frac{p_0}{\rho_0} \frac{\partial \rho_1}{\partial t} &= 0\end{aligned}$$

On cherche donc des solutions de la forme,

$$\begin{aligned}\rho_1(\mathbf{r}, t) &= \tilde{\rho}_1 e^{i(\omega t + \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} \\ \mathbf{u}_1(\mathbf{r}, t) &= \tilde{\mathbf{u}}_1 e^{i(\omega t + \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} \\ p_1(\mathbf{r}, t) &= \tilde{p}_1 e^{i(\omega t + \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}\end{aligned}$$

En utilisant le fait que si f est solution complexe d'une équation différentielle, alors $\Re(f)$ l'est aussi, on trouve

$$\tilde{\rho}_1 = \frac{\rho_0}{\gamma p_0} \tilde{p}_1, \quad \tilde{\mathbf{u}}_1 = \frac{\mathbf{k}}{\omega \rho_0} \tilde{p}_1$$

ainsi on peut en déduire qu'on a une onde longitudinale le long de $\mathbf{k}$, en choisissant $\mathbf{k} = k \mathbf{e}_z, \tilde{\mathbf{u}}_1 = \tilde{u}_1 \mathbf{e}_z$, on obtient,

$$\begin{aligned}\rho_1(\mathbf{r}, t) &= \frac{\rho_0}{\gamma p_0} \tilde{p}_1 e^{i(\omega t - k z)} \\ \mathbf{u}_1(\mathbf{r}, t) &= \frac{k}{\omega \rho_0} \tilde{p}_1 e^{i(\omega t - k z)} \\ p_1(\mathbf{r}, t) &= \tilde{p}_1 e^{i(\omega t - k z)}\end{aligned}$$

De plus on sait que $c = \frac{\omega}{k} = \sqrt{\gamma \frac{p_0}{\rho_0}}$, mais d'après la loi des gaz parfait $pV = nK_B T$ on obtient que $\frac{p}{\rho} = \frac{K_B T}{m}$ ce qui permet de conclure que,

$$c = \sqrt{\gamma \frac{p_0}{\rho_0}} = \sqrt{\gamma \frac{K_B T}{m}}$$

□

6 Électrostatique

6.1 Charge électrique

Définition 6.1.1.

Un corps est dit neutre si les charges positives et négatives s'annulent, alors qu'un corps est dit chargé s'il y a un excès d'un type de charge

6.2 Loi de Coulomb

Définition 6.2.1.

Si on a deux charges ponctuelles q_1 et q_2 . On définit la force exercée par q_1 sur q_2 comme,

$$F_{1 \rightarrow 2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{|\mathbf{r}_{12}|^2} \frac{\mathbf{r}_{12}}{|\mathbf{r}_{12}|}$$

où $\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \text{ Fm}^{-1}$.

Théorème 6.2.1 (Principe de superposition).

Soient n charges ponctuelles q_i à $\mathbf{r}_i$ sur une charge q à $\mathbf{r}$, alors la force totale exercée par les n charges sur q est donnée par,

$$F = \sum_{i=1}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^2} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^2}$$

6.3 Champ électrique

Définition 6.3.1.

Le champ électrique généré par une charge q_1 à $\mathbf{r}_1$ dans un point $\mathbf{r}$ dans l'espace est défini par,

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1|^2} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1|}$$

Le principe de superposition nous permet de définir le champ électrique généré par n charges q_i à $\mathbf{r}_i$,

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^2} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^2}$$

6.3.1 Champ $\mathbf{E}$ dû à une distribution de charge quelconque

Définition 6.3.2.

On peut définir la densité de charge ρ_{el} par,

$$\rho_{el}(\mathbf{r}) = \lim_{\Delta V \rightarrow dV} \frac{\Delta q}{\Delta V}$$

Ainsi il en advient que le champ électrique est défini par,

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho_{el}(\mathbf{r}')(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^3} dV'$$

Définition 6.3.3.

On peut définir la densité de surface σ_{el} comme,

$$\sigma_{el}(\mathbf{r}) = \lim_{\Delta S \rightarrow dS} \frac{\Delta q}{\Delta S}$$

Ce qui permet de définir le champ électrique comme,

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma_{el}(\mathbf{r}')(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^3} dS'$$

6.3.2 Lignes de champ électrique

Définition 6.3.4.

Les lignes de champ électrique sont définies comme les lignes qui sont tangentielles à $\mathbf{E}$ en tout point.

6.4 Loi de Gauss

Définition 6.4.1.

Le flux du champ électrique à travers une surface S fermée est égale à la somme des charges électriques contenues dans le volume V délimité par S , divisé par la permittivité du vide. C'est-à-dire,

$$\int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\epsilon} \int_V \rho_{el}(\mathbf{r}) dV$$

Qui peut s'écrire sous une forme différentielle,

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_{el}}{\epsilon_0}$$

6.5 Potentiel électrostatique

Définition 6.5.1.

En électrostatique on peut définir une fonction scalaire $\phi(\mathbf{r})$ tel que $\mathbf{E} = -\nabla\phi$. On appelle ϕ le potentiel électrostatique

Théorème 6.5.1.

Si on a une seule charge ponctuelle q_1 à $\mathbf{r}_1$ le potentiel est donné par,

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1\|} + cste$$

Avec une distribution de charge arbitraire,

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho_{el}(\mathbf{r}')}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} dV' + cste$$

Pour une densité de charge de surface,

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma_{el}(\mathbf{r}')}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} dS' + cste$$

Démonstration.

Il suffit de vérifier si on a bien $\mathbf{E} = -\nabla\phi$, ainsi

$$\begin{aligned} -\nabla\phi(\mathbf{r}) &= -\nabla \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1\|} + cste \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1\|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}_1) = \mathbf{E}(\mathbf{r}) \\ -\nabla\phi(\mathbf{r}) &= -\nabla \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho_{el}(\mathbf{r}')}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} dV' + cste \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho_{el}(\mathbf{r}')(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^3} dV' = \mathbf{E}(\mathbf{r}) \\ -\nabla\phi(\mathbf{r}) &= -\nabla \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma_{el}(\mathbf{r}')}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} dS' + cste \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma_{el}(\mathbf{r}')(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^3} dS' = \mathbf{E}(\mathbf{r}) \end{aligned}$$

□

6.5.1 Quelques propriétés de ϕ et de $\mathbf{E}$ en électrostatique

1. L'unité de ϕ est les volts V
2. ϕ est défini à une constante près
3. Le potentiel électrostatique dû à différentes charges est additif, c'est-à-dire,

$$\mathbf{E}_1 = -\nabla\phi_1, \mathbf{E}_2 = -\nabla\phi_2 \implies \mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 = -\nabla(\phi_1 + \phi_2)$$

4. On a,

$$\nabla \times (\nabla \cdot \phi) = 0$$

ainsi $\nabla \times \mathbf{E} = -\nabla \times (\nabla \cdot \phi) = 0$ et donc grâce au théorème de Stokes 1.5.3,

$$\int_{\gamma} \mathbf{E} \times d\mathbf{l} = \int_S \nabla \times \mathbf{E} d\mathbf{S} = 0$$

5. Le travail nécessaire pour déplacer une charge q dans un champ électrique de A à B ne dépend du chemin parcouru et est égal à $q(\phi(B) - \phi(A))$.

Définition 6.5.2.

On définit les surfaces équipotentielles par,

$$\phi(\mathbf{r}) = cste$$

Comme $\mathbf{E} = -\nabla\phi$, les lignes du champ $\mathbf{E}$ sont perpendiculaires aux surfaces équipotentielles.

6.6 Le rôle des conducteurs en électrostatique

6.6.1 Propriétés de base

En électrostatique, on a les propriétés suivantes,

1. $\mathbf{E} = 0$ à l'intérieur du conducteur
2. $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 = \frac{\rho_{el}}{\varepsilon_0} \implies \rho_{el} = 0$ à l'intérieur du conducteur
3. Le potentiel ϕ est constant dans le conducteur
4. $\mathbf{E} = -\nabla\phi \implies \mathbf{E}$ est perpendiculaire à la surface du conducteur parce que cette surface est équipotentielle
5. Des charges peuvent se trouver seulement en surface du conducteur ($\sigma_{el} \neq 0$)

6.6.2 Densité de charge de surface par influence

Il peut arriver que des densités de surfaces de charges soient générées par influence pour assurer que $\mathbf{E} = 0$ dans le conducteur

6.6.3 Effet de pointe

Définition 6.6.1.

L'effet de pointe est le nom donné à l'accumulation de charges électriques, et donc la création d'un fort champ électrique, au niveau des zones pointues de la surface d'un conducteur électrique.

6.6.4 Traitement générale, équation de Laplace et de Poisson

Souvent on peut pas utiliser la loi de Gauss pour trouver le champ électrique car on ne connaît pas ρ_{el} , cependant on connaît le potentiel à la surface de chaque conducteur, ainsi

Définition 6.6.2.

Si $\rho_{el} = 0$ à l'extérieur des conducteurs. Alors $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ mais comme $\mathbf{E} = -\nabla\phi$, on en déduit l'équation de Laplace,

$$\Delta\phi = 0$$

Définition 6.6.3.

Si $\rho_{el} \neq 0$ à l'extérieur des conducteurs. Alors $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_{el}}{\varepsilon_0}$ mais comme $\mathbf{E} = -\nabla\phi$, on en déduit l'équation de Poisson,

$$\Delta\phi = \frac{-\rho_{el}}{\varepsilon_0}$$

Théorème 6.6.1.

Pour les conditions aux limites $\phi = \phi_i$ sur la surface du conducteur $i \in \mathbb{N}$ et $\phi \rightarrow 0$ pour $|\mathbf{r}| \rightarrow \infty$, alors la solution de l'équation de Laplace ou de Poisson est unique

6.7 Capacité et condensateur**6.7.1 Définition de capacité****Définition 6.7.1.**

Si on prend deux conducteurs initialement non chargés puis qu'on enlève une charge $-q$ de A pour la placer sur B on obtient,

$$\frac{q}{\phi(A) - \phi(B)} = \text{cste} = C$$

Ainsi on appelle C la capacité entre les conducteurs. Dans le vide, la capacité ne dépend que de la géométrie des deux conducteurs. Par souci de conciliation, on pose souvent $U = \phi(A) - \phi(B)$.

6.7.2 Définition de condensateur**Définition 6.7.2.**

Un condensateur est un système de 2 conducteurs avec une charge $\pm q$. Normalement, la géométrie est choisie pour maximiser la capacité.

Théorème 6.7.1.

Pour un condensateur cylindrique, la capacité est donnée par,

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln(R_2) - \ln(R_1)}$$

Pour un condensateur plan, la capacité est donnée par,

$$C = \frac{\epsilon_0 S_c}{d}$$

6.7.3 Énergie stockée dans un condensateur d'énergie électrique

Si on considère un condensateur arbitraire, alors le travail pour déplacer une charge $-dq$ du conducteur A au conducteur B est,

$$dW = -U(-dq) = \frac{q}{C} dq$$

Ainsi le travail pour déplacer une charge q est,

$$W = \int_0^q dW = \frac{1}{2} CU^2$$

Ce travail est stocké dans le champ $\mathbf{E}$.

Théorème 6.7.2.

Pour un condensateur plan, le travail est donné par,

$$W = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 S_c d$$

Démonstration.

D'après ce qui précède on a,

$$W = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 S_c}{d} E^2 d^2 = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 S_c d$$

□

Définition 6.7.3.

On pose,

$$e_E = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2$$

comme étant la densité d'énergie électrique dans le vide.

6.7.4 Capacité avec un diélectrique

Un diélectrique est utilisé pour diminuer la tension donc augmenter la capacité.

Définition 6.7.4.

On définit le moment dipolaire comme,

$$\mathbf{p} = \sum_i \mathbf{r}_i q_i$$

On a,

1. Dans un champ $\mathbf{E}$ uniforme, la force sur le système est nulle car,

$$\mathbf{F} = \sum_i q_i \mathbf{E} = \mathbf{E} \sum_i q_i = 0$$

2. Par contre, en générale le moment de force est non nul car,

$$\mathbf{M} = \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i = \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{E} q_i = \left(\sum_i \mathbf{r}_i q_i \right) \times \mathbf{E} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$$

Dans un diélectrique les électrons ne peuvent pas bouger librement. Mais un champ $\mathbf{E}$ a quand même des effets,

1. Très léger déplacement des électrons par rapport aux noyaux des molécules du diélectrique de part le moment dipolaire induit.
2. En présence de moments dipolaires permanentes, le diélectrique forme une densité de charge de surface.

Si le diélectrique est homogène et isotrope, et $\mathbf{E}$ n'est pas trop fort,

$$\sigma_p = \chi \varepsilon_0 E$$

où χ est la susceptibilité électrique. Si on pose $\varepsilon_r = 1 + \chi$ la *permittivité relative*, alors dans le cas d'un condensateur plan avec un diélectrique, on a

$$E = \frac{q}{S_c \varepsilon_0 \varepsilon_r}$$

Et donc,

$$C = \frac{S_c \varepsilon_0 \varepsilon_r}{d}$$

En général la capacité d'un condensateur ne dépend pas de sa géométrie et du diélectrique.

7 Circuits électriques

7.1 Définition de courant

Définition 7.1.1.

Le courant est le flux de charge par unité de temps à travers une surface S ,

$$I = \frac{dq}{dt}$$

Définition 7.1.2.

La densité de courant $\mathbf{j}$ est donnée par,

$$\mathbf{j} = \rho_{el}(\mathbf{r}, t) \mathbf{u}(\mathbf{r}, t)$$

Ainsi on a,

$$I(t) = \int_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}$$

7.2 La résistance R , la loi de Ohm et l'effet Joule

Définition 7.2.1.

On définit la résistance comme le voltage appliqué sur le courant,

$$R = \frac{U}{I}$$

Définition 7.2.2.

On définit la loi de Ohm comme,

$$R = \frac{U}{I} = \text{const}$$

De manière générale on écrit la loi de Ohm comme,

$$\mathbf{j} = \sigma_c \mathbf{E} = \frac{1}{\rho_c} \mathbf{E}$$

où σ_c est la conductibilité électrique et ρ_c la résistivité électrique.

Définition 7.2.3.

Si une charge q se déplace de A à B , le travail exercé par le champ $\mathbf{E}$ sur la charge est Uq . Dans une résistance cette énergie est transformée en chaleur. La puissance P est donnée par,

$$P = \frac{U^2}{R} = IU = I^2 R$$

Cette puissance est fournie par l'appareil à fem.

7.3 Conservation de charge, équation de continuité

Théorème 7.3.1 (Équation de continuité pour les charges).

Comme la charge est conservée. on a

$$\frac{\partial \rho_{el}}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$$

7.4 Circuits électriques et loi de Kirchhoff

Définition 7.4.1.

Un circuit électrique est composé de,

1. Sources de tension continue
2. Résistances
3. Condensateur et capacité
4. fils

Lemme 7.4.1 (Loi des nœuds).

La somme de tous les courants qui arrivent à un nœud d'un circuit est égale à la somme de tous les courants qui le quittent. Pas d'accumulation de charge dans un nœud.

Lemme 7.4.2 (Loi des mailles).

La somme algébrique des variations de potentiels le long de toute les mailles fermées d'un circuit est nulle.

$$\int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

Théorème 7.4.1 (loi de Kirchhoff sur un circuit).

Pour un circuit quelconque il faut,

1. Définir le sens de courant
2. indiquer la direction de l'augmentation de potentiel
3. Écrire les équations pour les nœuds sauf 1 et pour les mailles indépendantes
4. Si on trouve $I_i < 0$, la direction de I_i est différente de ce qui est indiquée dans le dessin. À part ça, le calcul est juste.

8 Magnétostatique

8.1 Définition du champ B et force de Lorentz

Définition 8.1.1.

On définit un nouveau champ vectoriel $\mathbf{B}$ qui permet de quantifier les effets magnétiques du courant électrique ou des matériaux magnétiques comme les aimants permanents. C'est ce qu'on appelle un champ magnétique.

Définition 8.1.2.

Une particule de charge q et de vecteur vitesse $\mathbf{v}$ subit une force qui s'exprime par,

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

On peut définir cette force d'une autre manière,

$$d\mathbf{F} = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}$$

8.2 Loi d'Ampère

Théorème 8.2.1 (Loi d'Ampère).

Si on considère un contour C fermée et des conducteurs portant des courants I_m . Alors on a,

$$\int_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \sum_m I_m$$

On peut toute fois l'avoir en version intégrale,

$$\int_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \int_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}$$

Ou en version différentielle,

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}$$

8.3 Loi de Gauss pour B

Théorème 8.3.1 (Loi de Gauss).

Si on considère un champ magnétique B et une surface fermée S alors,

$$\nabla \cdot B = 0$$

8.4 Loi de Biot-Savart

Théorème 8.4.1 (Loi de Biot-Savart).

Le champ B créé par un fil mince de forme abstraite parcouru par un courant I est donné par,

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{fil} \frac{d\mathbf{l} \times \mathbf{r}}{|\mathbf{r}|^3}$$

9 Phénomènes d'induction magnétique

9.1 Loi d'induction de Faraday

Interprétation d'un champ électrique induit avec la loi de Ohm,

$$E = \frac{I}{S\sigma_c} \frac{dl}{dl}$$

Donc

$$\int_C E \cdot d\mathbf{l} = IR = \varepsilon_{ind}$$

On appelle ε_{ind} la tension induite. Cette tension dans le fil peut être induite par,

- Le mouvement d'un aimant
- Par la champ magnétique généré par une bobine
- Un aimant ou bobine fixe mais on bouge le fil
- La variation temporelle du champ magnétique

Théorème 9.1.1 (Loi d'induction de Faraday).

$$\varepsilon_{ind} = \int_C E \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int_S B \cdot d\mathbf{S} = -\frac{d}{dt} \Phi$$

où on définit,

$$\Phi = \int_S B \cdot d\mathbf{S} := \text{flux du champ } B \text{ à travers } S$$

Avec le théorème de Stokes on peut écrire la loi de Faraday sous forme différentielle,

$$\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$$

9.2 La règle de Lenz

Théorème 9.2.1.

Le courant induit I dans une boucle est orienté tel que le champ $\mathbf{B}$ qu'il crée lui-même s'oppose au changement du flux magnétique.

9.3 Circuit électrique en présence de phénomènes d'induction

9.3.1 Self-inductance

Si on considère une bobine, le champ magnétique $\mathbf{B}$ induit par la bobine est orienté par la loi de vis et définit par,

$$B = \mu_0 I n$$

où n est le nombre de tours par mètre de la bobine. Alors le flux du champ magnétique par boucle de section S est,

$$\Phi = BS = \mu_0 I n S$$

La bobine est de longueur l alors le flux total est,

$$\Phi_{tot} = \mu_0 n^2 l S I$$

Définition 9.3.1.

On définit l'auto inductance de la bobine comme,

$$L = \mu_0 n^2 l S$$

On peut voir que la bobine induit une tension dans elle même !

$$\varepsilon_{ind} = -L \frac{dI}{dt}$$

9.3.2 Circuit électrique avec un self

Théorème 9.3.1.

La solution $I(t)$ pour un circuit RL est donnée par,

$$I(t) = I_0 e^{-\frac{R}{L}t} + \frac{\varepsilon}{R}$$

Démonstration.

Par la loi de mailles on sait que,

$$\varepsilon - RI - L \frac{dI}{dt} = 0 \iff L \frac{dI}{dt} + RI = \varepsilon$$

Il suffit de résoudre l'équation différentielle, ce qui nous donne bien,

$$I(t) = I_0 e^{-\frac{R}{L}t} + \frac{\varepsilon}{R}$$

□

9.3.3 Énergie magnétique

Théorème 9.3.2.

La densité d'énergie magnétique est donnée par,

$$e_B = \frac{1}{2\mu_0} B^2$$

Alors l'énergie magnétique stockée dans un volume par le champ magnétique est,

$$W = \int_V e_B \, dV$$

Démonstration.

On a,

$$W = \int_0^{t_0} P \, dt = \int_0^{t_0} IL \frac{dI}{dt} \, dt = \frac{1}{2} LI_0^2$$

Mais pour une bobine idéale, on a,

$$L = \mu_0 n^2 l S, \quad I = \frac{B}{\mu_0 n}$$

Et donc,

$$W = \frac{1}{2} LI_0^2 = \frac{B^2}{2\mu_0} l S = \int_V \frac{B^2}{2\mu_0} \, dV$$

ainsi on peut en conclure que,

$$e_B = \frac{1}{2\mu_0} B^2$$

□

10 Équation de Maxwell

10.1 Courant de déplacement de Maxwell

Théorème 10.1.1 (Loi d'Ampère-Maxwell).

Maxwell a postulé un nouveau terme dans la loi d'Ampère,

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

Ou sous forme intégrale,

$$\int_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \int_S \left(\mathbf{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{S}$$

10.2 Les équations de Maxwell

Valables en générale. On présente les équations sous deux formes différentes.

Forme différentielle :

1. Loi de Gauss :

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_{el}}{\varepsilon_0}$$

2. Loi de Faraday :

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

3. Loi de Gauss pour le champ magnétique :

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

4. Loi d'Ampère-Maxwell :

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

Forme intégrale :

1. Loi de Gauss :

$$\int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho_{el} dV$$

2. Loi de Faraday :

$$\int_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

3. Loi de Gauss pour le champ magnétique :

$$\int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

4. Loi d'Ampère-Maxwell :

$$\int_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \int_S \left(\mathbf{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{S}$$